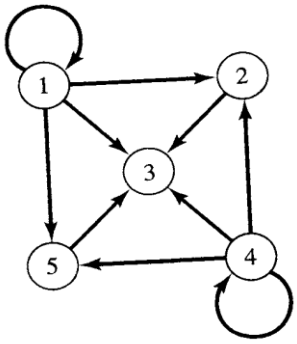
UTN FACULTAD REGIONAL ROSARIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

PRÁCTICA DE PROPIEDADES DE LAS RELACIONES

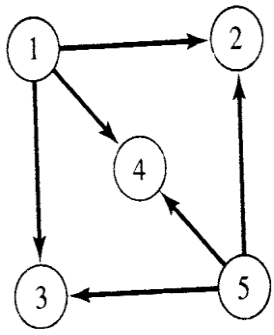
En los ejercicios 1 al 8, sea A = [1, 2, 3, 4}. Determine si la relación es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica y transitiva.

1. $R = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,3),(3,4),(4,3),(4,4)\}$
2. $R = \{(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4)\}$
3. $R = \{(1,3),(1,1),(3,1),(1,2),(4,4),(3,3)\}$
4. $R = \{(1,1),(2,2),(3,3)\}$
5. $R = \emptyset$
6. $R = A \times A$
7. $R = \{(1,2),(1,3),(3,1),(1,1),(3,3),(3,2),(1,4),(4,2),(3,4)\}$
8. $R = \{(1,3),(4,2),(2,4),(3,1),(2,2)\}$
9. Sea A = {1, 2, 3, 4, 5}; determinar si la relación R cuyo dígrafo se da es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica y transitiva.

a)



b)



10. Sea A = {1, 2, 3, 4}; determinar si la relación R cuya matriz se da es reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica y transitiva.

a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

11. En $A = \mathbb{Z}$ se define la relación:

    $a\ R\ b\ si\ y\ solo\ si\ \ 3|\ (a - b)$; llamada congruencia módulo 3.

    Determine la restricción de R a B, es decir R_B; su matriz y su dígrafo, siendo B = {-1, 0, 2, 3, 5}.
12. Demuestre que si una relación R en un conjunto A es simétrica, entonces la relación R^2 también lo es.
13. Sea R una relación no vacía en un conjunto A. Supóngase que R es simétrica y transitiva. Demuestre que R no es irreflexiva.